

**ESCOLA E FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI GASPAR
RICARDO JÚNIOR
Desenvolvimento de Sistemas**

Lucas Miguel Leite

Professor: Deivison Takatu

Visão Geral e Fundamentos da Integração de Sistemas Industriais

Sorocaba – 06/02/2026

RESUMO

A presente atividade aborda os fundamentos da disciplina de Integração Vertical e Horizontal, contextualizando a integração de sistemas como requisito estratégico para a indústria moderna. O estudo analisa a evolução dos ambientes fabris, desde a automação tradicional até a digitalização e interconectividade, destacando o papel da informação como ativo produtivo. Adicionalmente, apresenta-se um estudo de caso da WEG S.A., analisando a arquitetura de soluções industriais da empresa, incluindo sensoriamento IoT (WEG Motor Scan), acionamentos inteligentes, integração de sistemas via MES e ERP, e a gestão de dados industriais através das plataformas WEGnology e BirminD. Conclui-se que a WEG consolidou uma transição estratégica de fornecedora de componentes para provedora de ecossistemas digitais integrados.

Palavras-chave: Integração de Sistemas. Indústria 4.0. WEG. IoT Industrial. MES. ERP.

1 Introdução

A primeira aula da disciplina de Integração Vertical e Horizontal estabeleceu a integração de sistemas não apenas como um diferencial técnico, mas como um requisito estratégico para a indústria moderna. A indústria deixou de ser um conjunto de ilhas isoladas (produção, logística, gestão) para se tornar um ecossistema conectado, no qual automação, TI e gestão convergem para criar ambientes produtivos orientados a dados (3).

A disciplina não tem como foco a programação detalhada de equipamentos específicos, mas sim a compreensão arquitetural e sistêmica. As competências-chave desenvolvidas incluem a visão sistêmica (enxergar o todo) e o pensamento integrado, visando analisar arquiteturas, compreender protocolos de comunicação e relacionar as demandas de TI com as de TA (Tecnologia de Automação).

2 O Ambiente Industrial Moderno

A evolução dos ambientes fabris marca a transição da automação tradicional (foco na máquina) para a digitalização e integração. Os dados fluem continuamente entre o chão de fábrica (sensores e atuadores), os sistemas de controle (supervisão) e os sistemas de gestão (estratégia). A capacidade de transformar dados brutos em informação útil é o que gera valor, permitindo redução de custos e aumento de eficiência. A competitividade industrial depende da eliminação de barreiras entre as camadas operacionais e gerenciais (4).

3 Estrutura da Disciplina

O curso foi estruturado em quatro fases progressivas para a construção do conhecimento:

1. **Fundamentos Tecnológicos:** Redes industriais, SDCCD e Pirâmide de Automação.
2. **Integração de Sistemas:** Conceitos centrais de Integração Vertical (chão de fábrica à gestão) e Horizontal (cadeia de valor).
3. **Sistemas Corporativos:** O papel do ERP, do MES e a convergência IT/OT.
4. **Dados e Nuvem:** Business Intelligence (BI), tratamento de dados industriais e serviços em nuvem.

4 Estudo de Caso: Arquitetura de Soluções da WEG

A WEG, multinacional brasileira consolidada na fabricação de equipamentos eletroeletrônicos, passou por uma transformação significativa, migrando de fornecedora de hardware puro para provedora de soluções digitais completas para a Indústria 4.0 (6).

4.1 Sensoriamento e IoT

O principal componente de entrada de dados no ecossistema é o WEG Motor Scan, um sensor retrofit (acoplável a motores antigos ou novos) que monitora vibração, temperatura e tempo de funcionamento. Utiliza comunicação Bluetooth e Gateway para envio de dados à nuvem, permitindo a manutenção preditiva por meio da captura do espectro de vibração para identificar desbalanceamentos e desalinhamentos mecânicos antes da falha.

4.2 Acionamentos e Controle

Os Inversores de Frequência (série CFW) e Soft-Starters (série SSW) da WEG atuam como reguladores de potência e sensores ativos. Os inversores modernos possuem PLCs incorporados ou cartões de expansão que permitem processamento local de lógica, funcionando como camada de automação distribuída.

4.3 Protocolos e Interoperabilidade

A integração segue o modelo de pirâmide de automação com forte tendência ao achatamento via IoT. A WEG utiliza padrões abertos de comunicação: redes de campo (Profibus DP, DeviceNet, CANopen), Ethernet Industrial (Profinet, Ethernet/IP, Modbus-TCP) e OPC UA para integração moderna entre hardware de controle e sistemas SCADA ou MES.

4.4 Edge Computing

A WEG implementa soluções de Edge Computing através de Gateways IoT, permitindo que dados críticos sejam processados localmente para latência mínima, enquanto apenas dados agregados ou alarmes são enviados para a nuvem, otimizando banda e armazenamento.

4.5 Sistemas MES e Integração IT/OT

Com a aquisição da PPI-Multitask, a WEG oferece sistemas MES que realizam o apontamento da produção em tempo real, coletando dados de PLCs e sensores (OEE) e eliminando o apontamento manual. O MES atua como middleware industrial, traduzindo sinais elétricos das máquinas em ordens de produção compreensíveis para o ERP. A integração com sistemas corporativos (SAP, TOTVS, Oracle) é realizada via APIs, permitindo que uma ordem de venda seja automaticamente desdobrada em ordens de produção (2).

4.6 Dados Industriais e Analytics

A gestão de dados culmina na plataforma WEGnology e no WEG Motion Fleet Management (MFM), solução em nuvem com dashboards de status de saúde dos motores. Com a aquisição da BirminD, a WEG integrou Machine Learning para análise preditiva avançada,

incluindo a previsão da Vida Útil Remanescente (RUL) de ativos e otimização de setpoints para economia de energia e redução de refugo.

5 Conclusão

A análise demonstra que a WEG consolidou uma estratégia madura de Indústria 4.0, superando a barreira de hardware ao integrar verticalmente toda a cadeia de valor: do sensor (Motor Scan) e atuador (Inversor), passando pelo controle (PLC) e camada de borda (Gateway), até o software de gestão (MES) e análise de dados em nuvem (WEGnology/BirminD). A arquitetura favorece a modularidade e a escalabilidade, permitindo que indústrias de diversos portes digitalizem suas operações sem necessidade de substituição total do parque instalado (5).

Referências

1

2 Cícero Caiçara Júnior. *Sistemas integrados de gestão: ERP – uma abordagem gerencial*. Intersaberes, 2015.

3 M. P. Groover. *Automação industrial e sistemas de manufatura*. Pearson, 2011.

4 Cícero Couto de Moraes and Plínio de Lauro Castrucci. *Engenharia de automação industrial*. LTC, 2007.

5 Jadir Perpétuo dos Santos. *Sistemas integrados de gestão: busca de agilidade e redução de riscos em seus processos*. Freitas Bastos, 2024.

6 Klaus Schwab. *A Quarta Revolução Industrial*. Edipro, 2016.